

第3章 对偶理论和灵敏度分析

- 第1节 单纯形法的矩阵描述
- 第2节 改进单纯形法
- 第3节 对偶问题的提出
- 第4节 线性规划的对偶理论
- 第5节 对偶问题的经济解释——影子价格
- 第6节 对偶单纯形法
- 第7节 灵敏度分析
- 第8节* 参数线性规划

第6节 对偶单纯形法

前节讲到**原问题**与**对偶问题**的解之间的对应关系时指出：在单纯形表中进行迭代时，在 **b 列**中得到的是原问题的**基可行解**，而在检验数行得到的是对偶问题的**基解**。

通过逐步迭代，当在检验数行得到对偶问题的解也是**基可行解**时，则得到原问题和对偶问题的最优解。

x_B	b	x	x_S
基变量	$B^{-1}b$	$B^{-1}A$	B^{-1}
	$-C_B B^{-1}b$	$C - C_B B^{-1}A$	$-C_B B^{-1}$

X_B	X_N	X_S
0	$C_N - C_B B^{-1}N$	$-C_B B^{-1}$
Y_{S1}	$-Y_{S2}$	$-Y$

(5) **对偶定理** 若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相等。

第6节 对偶单纯形法

根据对偶问题的对称性

- 若保持对偶问题的解是基可行解，即 $c_j - C_B B^{-1} P_j \leq 0$ ，而原问题在非可行解的基础上，通过逐步迭代达到基可行解，这样也得到了最优解。
- 其优点是原问题的初始解不一定是基可行解，可从非基可行解开始迭代。
- 缺点：要求所有检验数小于或等于零。

设原问题

$$\max z=CX$$

$$AX=b$$

$$X \geq 0$$

- 又设 B 是一个基。不失一般性, 令 $B=(P_1, P_2, \dots, P_m)$, 它对应的变量为 $X_B=(x_1, x_2, \dots, x_m)$
- 当非基变量都为零时, 可以得到 $X_B=B^{-1}b$ 。若在 $B^{-1}b$ 中至少有一个负分量, 设 $(B^{-1}b)_i < 0$, 并且在单纯形表的检验数行中的检验数都为非正, 即对偶问题保持可行解。

(1) 对应基变量 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的检验数是

$$\sigma_i = c_i - z_i = c_i - C_B B^{-1} P_i = 0, \quad i=1, 2, \dots, m$$

(2) 对应非基变量 $x_{m+1}, \dots, x_n$ 的检验数是

$$\sigma_j = c_j - z_j = c_j - C_B B^{-1} P_j \leq 0, \quad j = m+1, m+2, \dots, n$$

- 每次迭代是将基变量中的负分量 x_l ($l=1, 2, \dots, m$)取出, 去替换非基变量中的 x_k ($k=m+1, m+2, \dots, n$)。经基变换, 所有检验数仍保持非正。从原问题来看, 经过每次迭代, 原问题由非可行解往可行解靠近。当原问题得到可行解时, 便得到了最优解。

对偶单纯形法的计算步骤如下：

(1) 根据线性规划问题，**列出初始单纯形表**。检查 **b 列**的数字，若都为非负，检验数都为非正，则已得到最优解。停止计算。
若检查 **b 列**的数字时，至少还有一个负分量，检验数保持非正，那么进行以下计算。

(2) 确定换出变量

按 $\min \{ (B^{-1}b)_i \mid (B^{-1}b)_i < 0 \} = (B^{-1}b)_l$ 对应的基变量 x_l 为**换出变量**

(3) 确定换入变量

在单纯形表中检查 x_l 所在行的各系数 a_{lj} ($j=m+1, m+2, \dots, n$)。若所有 $a_{lj} \geq 0$ ，则无可行解，停止计算。

若存在 $a_{lj} < 0$ ($j=m+1, \dots, n$)，计算

$$\theta = \min_j \left(\frac{c_j - z_j}{a_{lj}} \mid a_{lj} < 0 \right) = \frac{c_k - z_k}{a_{lk}}$$

按 θ 规则所对应的列的非基变量 x_k 为**换入变量**，这样才能保持得到的对偶问题解仍为可行解。

$$b_l = x_l + a_{l,m+1}x_{m+1} + a_{l,m+2}x_{m+2} + \cdots + a_{l,n}x_n$$

$b_l < 0$ ，而 $a_{l,m+1}, a_{l,m+2}, \dots, a_{l,n} \geq 0$ ，则不可能 $x_i \geq 0$

对偶单纯形法的计算步骤如下：

(1) 根据线性规划问题，**列出初始单纯形表**。检查 **b 列**的数字，若都为非负，检验数都为非正，则已得到最优解。停止计算。
若检查 **b 列**的数字时，至少还有一个负分量，检验数保持非正，那么进行以下计算。

(2) **确定换出变量**

按 $\min \{ (B^{-1}b)_i \mid (B^{-1}b)_i < 0 \} = (B^{-1}b)_l$ 对应的基变量 **x_l 为换出变量**

(3) **确定换入变量**

在单纯形表中检查 **x_l 所在行**的各系数 **a_{lj}** ($j=m+1, m+2, \dots, n$)。若所有 **$a_{lj} \geq 0$** ，则无可行解，停止计算。

若存在 **$a_{lj} < 0$** ($j=m+1, \dots, n$)，计算
$$\theta = \min_j \left(\frac{c_j - z_j}{a_{lj}} \mid a_{lj} < 0 \right) = \frac{c_k - z_k}{a_{lk}}$$

按 **θ 规则**所对应的列的非基变量 **x_k 为换入变量**，这样才能保持得到的对偶问题解仍为可行解。

l 行	0	$\dots$	1	$\dots$	0	$a_{l,m+1}$	$\dots$	$a_{l,k}$	$\dots$	$a_{l,n}$
检验数						$c_{m+1} - z_{m+1}$	$\dots$	$c_k - z_k$	$\dots$	$c_n - z_n$

对偶单纯形法的计算步骤如下：

(1) 根据线性规划问题，**列出初始单纯形表**。检查 b 列的数字，若都为非负，检验数都为非正，则已得到最优解。停止计算。
若检查 b 列的数字时，至少还有一个负分量，检验数保持非正，那么进行以下计算。

(2) 确定换出变量

按 $\min \{(B^{-1}b)_i \mid (B^{-1}b)_i < 0\} = (B^{-1}b)_l$ 对应的基变量 x_l 为**换出变量**

(3) 确定换入变量

在单纯形表中检查 x_l 所在行的各系数 a_{lj} ($j=m+1, m+2, \dots, n$)。若所有 $a_{lj} \geq 0$ ，则无可行解，停止计算。

若存在 $a_{lj} < 0$ ($j=m+1, \dots, n$)，计算

$$\theta = \min_j \left(\frac{c_j - z_j}{a_{lj}} \mid a_{lj} < 0 \right) = \frac{c_k - z_k}{a_{lk}}$$

按 θ 规则所对应的列的非基变量 x_k 为**换入变量**，这样才能保持得到的对偶问题解仍为可行解。

(4) 以 a_{lk} 为主元素，按原单纯形法在表中进行迭代运算，得到新的计算表。

重复步骤(1) ~ (4)。

单纯形法：始终保持原问题的可行性，

$$b \geq 0,$$

$$\sigma = C - C_B B^{-1} A (C - Y A) \text{由正变负},$$

得到原问题和对偶问题的最优解。

对偶单纯形法：始终保持对偶问题的可行性，

$$Y A \geq C \quad (C - Y A = C - C_B B^{-1} A \leq 0)$$

即

$$\sigma = C - C_B B^{-1} A \leq 0,$$

原问题**从非可行解开始**，逐步迭代到基可行解。

例 用对偶单纯形法求解

$$\min \omega = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 3$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

解 先将此问题化成下列形式，以便得到对偶问题的初始可行基

$$\max z = -2x_1 - 3x_2 - 4x_3$$

$$-x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = -3$$

$$-2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_5 = -4$$

$$x_j \geq 0, j=1, 2, \dots, 5$$

初始单纯形表为

$C_j \rightarrow$			-2	-3	-4	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	-3	-1	-2	-1	1	0
0	x_5	-4	[-2]	1	-3	0	1
$C_j - Z_j$			-2	-3	-4	0	0

检验数行对应的对偶问题的解是可行解。因**b**列数字为负，故需进行迭代运算

$C_j \rightarrow$			-2	-3	-4	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	-3	-1	-2	-1	1	0
0	x_5	-4	[-2]	1	-3	0	1
$C_j - Z_j$			-2	-3	-4	0	0

换出变量的确定：

按 $\min\{(B^{-1}b)_i \mid (B^{-1}b)_i < 0\} = (B^{-1}b)_l$ 对应的基变量 x_l 为换出变量。计算

$$\min(-3, -4) = -4$$

故 x_5 为换出变量。

换入变量的确定：

在单纯形表中检查 x_l 所在行的各系数 $a_{lj} (j=1, 2, \dots, n)$ 。若所有 $a_{lj} \geq 0$ ，则无可行解，停止计算。

计算

$$\theta = \min\left(\frac{-2}{-2}, -\frac{-4}{-3}\right) = \frac{-2}{-2} = 1$$

故 x_1 为换入变量。换入、换出变量的所在列、行的交叉处“-2”为主元素。按单纯形法计算步骤进行迭代。

X5为换出变量， x_1 为换入变量。换入、换出变量的所在列、行的交叉处“-2”为主元素。按单纯形法计算步骤进行迭代，得：

$c_j \rightarrow$			-2	-3	-4	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	-1	0	$[-5/2]$	$1/2$	1	$-1/2$
-2	x_1	2	1	$-1/2$	$3/2$	0	$-1/2$
$c_j - z_j$			0	-4	-1	0	-1

由上表看出，对偶问题仍是可行解，而b列中仍有负分量。故重复上述迭代步骤，得下表

$c_j \rightarrow$			-2	-3	-4	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-3	x_2	$2/5$	0	1	$-1/5$	$-2/5$	$1/5$
-2	x_1	$11/5$	1	0	$7/5$	$-1/5$	$-2/5$
$c_j - z_j$			0	0	$-9/5$	$-8/5$	$-1/5$

上表中b列数字全为非负， $X^*=(11/5, 2/5)$ 为原问题的最优解

若对应两个约束条件的对偶最优解为

X_B	X_N	X_S
0	$C_N - C_B B^{-1} N$	$-C_B B^{-1} b$
Y_{S1}	$-Y_{S2}$	$-Y_0$

$$Y^*=(y_1^*,y_2^*)=(8/5,1/5)$$

从以上求解过程可以看到对偶单纯形法有以下优点：

- (1) 初始解可以是非可行解，当检验数都为负数时就可以进行基的变换，这时不需要加入人工变量，因此可以简化计算。**
- (2) 当变量多于约束条件，对这样的线性规划问题用对偶单纯形法计算可以减少计算工作量，因此对变量较少，而约束条件很多的线性规划问题，可先将它变换成对偶问题，然后用对偶单纯形法求解。**
- (3) 在灵敏度分析及求解整数规划的割平面法中，有时需要用对偶单纯形法，这样可使问题的处理简化。对偶单纯形法的局限性主要是，对大多数线性规划问题，很难找到一个初始可行基，因而这种方法在求解线性规划问题时很少单独应用。**

单纯形法

对应原规划的基本解是可行的

所有 $\sigma_j \leq 0$

是

得到最优解

是

停

没有最优解

没有可行解

所有 $a_{ik} \leq 0$

是

否

计算

$$\theta = \min \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \mid a_{ik} > 0 \right\} = \frac{b_e}{a_{ek}}$$

以 a_{ek} 为中心元素进行迭代

对偶单纯形法

对应原规划的基本解的检验数

所有 $b_i \geq 0$

否

计算 $b_e = \min (b_i \mid b_i < 0)$

所有 $a_{lj} \geq 0$

是

否

计算

$$\theta = \min \left\{ \frac{\sigma_i}{a_{ej}} \mid a_{ej} < 0 \right\} = \frac{\sigma_k}{a_{ek}}$$

以 a_{ek} 为中心元素进行迭代

